

3.2 行列の固有値推定 (アダマルテスト)

アダマルテストはユニタリ行列 U の固有値を推定するサブルーチンです。まず簡単のために、 $|\psi\rangle$ がユニタリ行列 U の固有値 $e^{i\lambda}$ の固有ベクトル (固有状態) $U|\psi\rangle = e^{i\lambda}|\psi\rangle$ のときを考えます。量子回路は図 3.2 のように表せます。

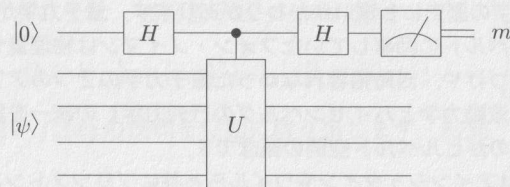


図 3.2 アダマルテスト

第 1 量子ビットは $|0\rangle$ に初期化され、第 2 ビット以降に状態 $|\psi\rangle$ を入力します。まず第 1 ビットにアダマルゲートをかけると

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |\psi\rangle$$

という状態になります。次に、全体に制御ユニタリ演算 $\text{Ctrl-}U$ を作用させます (量子回路図では CNOT ゲートの “ $\otimes$ ” が U になっています)。これはコントロール量子ビットが $|1\rangle$ の場合のみ U を作用させるユニタリ演算で、ブラケット記法で書くと $|0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes U$ です。この制御 U 演算を作用させることによって、 U の固有値 $e^{i\lambda}$ がコントロール量子ビットの位相に現れます。これを位相キックバックと呼びます。具体的には

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |\psi\rangle &\xrightarrow{\text{Ctrl-}U} \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \otimes |\psi\rangle + |1\rangle \otimes U|\psi\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \otimes |\psi\rangle + e^{i\lambda}|1\rangle \otimes |\psi\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{i\lambda}|1\rangle) \otimes |\psi\rangle \end{aligned}$$

となります。最後に、第 1 量子ビットにアダマルゲートをかけた

$$\left(\frac{1+e^{i\lambda}}{2} |0\rangle + \frac{1-e^{i\lambda}}{2} |1\rangle \right) \otimes |\psi\rangle$$

について、第 1 量子ビットを測定します。測定結果が 0 または 1 になる確率はボルン規則よりそれぞれ

$$p_0 = \left| \frac{1+e^{i\lambda}}{2} \right|^2 = \frac{1+\cos\lambda}{2}, \quad p_1 = \left| \frac{1-e^{i\lambda}}{2} \right|^2 = \frac{1-\cos\lambda}{2}$$

です (量子回路を 1 回実行しただけでは、測定結果は 0 または 1 のどちらかしか得られません)。 $\cos\lambda$ を推定するには、サブルーチンを繰り返して 0 と 1 の度数分布から確率 p_0, p_1 を求める必要があります。必要なサンプル数は $\cos\lambda$ の推定誤差 ϵ に対して $O(1/\epsilon)$ で済み、これはユニタリ行列 U がどんなに巨大でも同じです。また、 N 次元の行列 U に対し、 U を作用させる部分の量子ビットは高々 $\log_2 N$ 個あれば十分です。

$|\psi\rangle$ が固有ベクトルでない場合も考えてみましょう。測定前の状態は

$$|0\rangle \otimes \left(\frac{|\psi\rangle + U|\psi\rangle}{2} \right) + |1\rangle \otimes \left(\frac{|\psi\rangle - U|\psi\rangle}{2} \right)$$

ですから、第 1 量子ビットの測定により 0, 1 が得られる確率はそれぞれ

$$p_0 = \frac{1 + \text{Re}\langle\psi|U|\psi\rangle}{2}, \quad p_1 = \frac{1 - \text{Re}\langle\psi|U|\psi\rangle}{2}$$

となります。簡単のために、 U が固有値 ± 1 をもつ 2×2 のユニタリ行列の場合を考えます。固有値 ± 1 に対応する固有ベクトル $|u_1\rangle, |u_{-1}\rangle$ を使って $|\psi\rangle = c_1|u_1\rangle + c_{-1}|u_{-1}\rangle$ と展開でき、アダマルテストを 1 回実行すると状態は

$$\begin{aligned} \frac{|\psi\rangle + U|\psi\rangle}{2} &= \frac{1}{2}(c_1|u_1\rangle + c_{-1}|u_{-1}\rangle + c_1U|u_1\rangle + c_{-1}U|u_{-1}\rangle) \\ &= c_1|u_1\rangle \quad \text{(固有値分解)} \\ \frac{|\psi\rangle - U|\psi\rangle}{2} &= \frac{1}{2}(c_1|u_1\rangle + c_{-1}|u_{-1}\rangle - c_1U|u_1\rangle - c_{-1}U|u_{-1}\rangle) \\ &= c_{-1}|u_{-1}\rangle \end{aligned}$$

と、0 と 1 のどちらが測定されても、それぞれ固有値 ± 1 に対応する固有状態になっており、2 回目のアダマルテストにはこの固有状態が入力されます。一般の U についても、アダマルテストの出力を次の入力として繰り返すことで、 $|\psi\rangle$ は U の固有状態に収束していきます。